

APRENDER PYTHON PUEDE SER DIFÍCIL

Lo que más cuesta es aprenderlo en el orden correcto y no ir saltando de tema en tema.

Si estás empezando (o quieres ordenar lo que ya sabes), este roadmap te puede servir para avanzar paso a paso:

FUNDAMENTOS

Secciones del desarrollo:

- Instalación de Python y configuración del IDE (VSCode, PyCharm)
- Sintaxis básica
- Tipos de datos
- Operadores
- Control de flujo (if, bucles)
- Funciones

Si esta base es sólida, todo lo demás fluye.

ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS

Secciones del desarrollo:

- Listas
- Tuplas
- Sets
- Diccionarios
- Pilas
- Colas

- Árboles
- Algoritmos de búsqueda
- Algoritmos de ordenamiento
- Eficiencia y diseño de soluciones

Aquí empiezas a pensar en eficiencia y diseño, no solo en que funcione.

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (OOP)

Secciones del desarrollo:

- Clases
- Objetos
- Herencia
- Polimorfismo
- Encapsulación
- Decoradores
- Métodos mágicos

OOP es clave para construir software mantenible y escalable.

CONCEPTOS AVANZADOS

Secciones del desarrollo:

- Programación funcional
- Manejo de errores
- Lectura y escritura de archivos
- Módulos
- Paquetes

BIBLIOTECA ESTÁNDAR

Secciones del desarrollo:

- os
- sys
- datetime
- collections
- itertools
- re

Antes de instalar librerías externas, revisa lo que ya trae Python.

DESARROLLO WEB

Secciones del desarrollo:

- HTML básico
- CSS básico
- Flask
- Django
- FastAPI
- Construcción de APIs REST

DATA SCIENCE Y MACHINE LEARNING

Secciones del desarrollo:

- NumPy
- Pandas
- Matplotlib
- scikit-learn
- TensorFlow

- PyTorch

TESTING Y DEBUGGING

Secciones del desarrollo:

- unittest
- pytest
- Herramientas de depuración
- Buenas prácticas de pruebas

Código sin pruebas tiende a romperse antes y resulta más costoso mantenerlo.

DEVOPS Y DESPLIEGUE

Secciones del desarrollo:

- Git
- Docker
- CI/CD (por ejemplo, GitHub Actions)
- Puesta en producción

Saber programar no basta si no sabes llevarlo a producción.

BUENAS PRÁCTICAS

Secciones del desarrollo:

- PEP 8
- Rendimiento
- Fundamentos de seguridad
- Profesionalismo más allá de “solo funcionalidad”

ESPECIALIZACIONES

Secciones del desarrollo:

- Web scraping
- Interfaces gráficas (GUI)
- Videojuegos
- Networking
- Otras áreas según intereses

APRENDIZAJE CONTINUO

Secciones del desarrollo:

- Proyectos reales
- Contribución a open source
- Conferencias
- Participación en comunidad

La diferencia suele estar menos en cuánto sabes y más en cuánto construyes.